Defensie Ondersteuningscommando
Ministerie van Defensie

Statistiek: college 4a

De binomiale verdeling (1/2)

DOSCO
Nederlandse Defensie Academie
Dr. ir. D. Blom / Dr. M. van Ee
Faculteit Militaire Wetenschappen

Mei 2026

Terugblik

- Introductie statistiek
- Datavisualisaties
- Discrete en continue kansvariabelen

Leerdoelen

Aan het eind van dit college kunnen studenten:

- de Bernoulli en de binomiale verdeling en hun eigenschappen herkennen en connecties tussen beiden uitleggen

- Kansen van de binomiale verdeling berekenen met de formule van de kansfunctie en de grafische rekenmachine

Welke eigenschappen heeft een discrete kansvariabele?

Voorbeeld: detectie van een vijandelijke drone

Een eenheid van Mountain Leaders van het Korps Mariniers voert ‘s nachts een verplaatsing uit in extreem bergachtig terrein. Het doel hierbij is om in een uur ongezien een bergpas over te steken. Uit historische data van oefeningen blijkt dat de verplaatsing met 75% kans binnen de tijd en ongezien wordt uitgevoerd.

Hoe kun je deze situatie beschrijven als een discrete kansvariabele?

Discrete kansvariabele

X = antwoord op de vraag "Heeft de eenheid de verplaatsing ongezien en binnen de tijd uitgevoerd?"

Deze kansvariabele X is een **discrete kansvariabele:**

- De **uitkomstenruimte:** 0 (geen succes) en 1 (wel succes)
- De onderliggende **kansverdeling** is:

k	0	1
$p(k) = P(X = k)$	$1 - 0.75 = 0.25$	0.75

Bernoulli-experiment

De operatie van de Mountain Leaders is een voorbeeld van een **Bernoulli-experiment.**

- **Twee uitkomsten**: “succes” (1) en “mislukking” (0)
- **Parameter:** de succeskans p

k	0	1
$p(k) = P(X = k)$	$1 - p$	p

De kansvariabele X wordt ook wel een **Bernoulli-variabele** genoemd.

Wat zijn andere voorbeelden van Bernoulli-experimenten?

Voorbeeld: bergoperaties van Mountain Leaders

Tien eenheden van Mountain Leaders, vanuit verschillende NAVO-landen, voeren in het kader van een gezamenlijke oefening, ‘s nachts een verplaatsing uit in extreem bergachtig terrein. Het doel hierbij is om in een uur ongezien een bergpas over te steken. Uit historische data van oefeningen blijkt dat de verplaatsing met 75% kans binnen de tijd en ongezien wordt uitgevoerd. De commandant van de gezamenlijke oefening wil informatie vergaren over het aantal eenheden dat de verplaatsing succesvol uitvoert.

Hoe kun je deze situatie beschrijven als een kansexperiment?

Discrete kansvariabele

X = het aantal eenheden dat de verplaatsing ongezien en binnen de tijd uitvoert.

Dit is opnieuw een **discrete kansvariabele**:

Input:

- De **uitkomstenruimte** bestaat uit $0, 1, 2, \ldots, 10$
- De onderliggende **kansverdeling** is:

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$P(X = k)$	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Notatie: $8! = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot \ldots \cdot 1$

Hoe kunnen we kansen in deze setting bepalen?

Stel dat we de kans willen bepalen op 8 succesvolle operaties → $P(X = 8)$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
☑	☒	☑	☑	☑	☑	☒	☑	☑	☑
☒	☑	☑	☑	☑	☑	☒	☑	☑	☑
☑	☑	☒	☑	☑	☑	☑	☑	☒	☑
☑	☑	☑	☒	☒	☑	☑	☑	☑	☑
☑	☑	☑	☑	☑	☒	☑	☑	☑	☒
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

Verschillende manieren om 8 successen uit 10 eenheden te kiezen (ofwel 2 mislukkingen uit 10)!

- Dit kan op $\frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot \ldots \cdot 3}{8!} = \binom{10}{8} = 45$ manieren.
- Iedere manier heeft een kans van $0.75^8 \cdot 0.25^2$

Discrete kansvariabele

X = het aantal eenheden dat de verplaatsing ongezien en binnen de tijd uitvoert.

Eigenschappen:

- De **uitkomstenruimte** bestaat uit $0, 1, 2, \ldots, 10$

- De onderliggende **kansverdeling** is gegeven door de kansfunctie:

$$p(k) = P(X = k) = \binom{10}{k} \cdot (0.75)^k \cdot (0.25)^{10-k}$$

Merk op: Uitkomst van deze kansvariabele is de **som** van uitkomsten van 10 onafhankelijke Bernoulli-variabelen!discrete kansexperiment.

De binomiale verdeling

- **Twee parameters:** het aantal Bernoulli-experimenten n, en de succeskans p
- **Onafhankelijkheid:** uitkomst van experiment 1 heeft geen invloed op experiment 2.
- **Geheeltallige uitkomsten**: 0, 1, 2, …, n: aantal successen
- **Kansverdeling**:

$$p(k) = P(X = k) = \binom{n}{k} * p^k * (1 - p)^{n-k}$$

De kansvariabele X wordt ook wel een **binomiale kansvariabele** genoemd.

- "bi" betekent "twee",
- "nomen" betekent "naam" of "term"

Andere interpretatie: *aantal keer kop bij een worp met n muntjes met kans p op kop, en kans $1 - p$ op munt*

Binomiale verdeling

https://interactive-binomiaal.streamlit.app

Kansrekening met de binomiale verdeling

Binomiale kansen kunnen we ook met de grafische rekenmachine uitrekenen, namelijk

- **binompdf** (binomiale kansfunctie), te vinden met optie $(\text{2nd} \rightarrow \text{VARS} \rightarrow \text{A})$
- **binomcdf** (binomiale cumulatieve verdelingsfunctie) , te vinden met optie $(\text{2nd} \rightarrow \text{VARS} \rightarrow \text{B})$

Voorbeelden:

$$P(X = 2) = \text{binompdf}(n, p, 2)$$

$$P(X \leq 4) = \text{binomcdf}(n, p, 4)$$

$$P(X \geq 5) = 1 - P(X \leq 4) = 1 - \text{binomcdf}(n, p, 4)$$

$$P(2 \leq X \leq 7) = P(X \leq 7) - P(X \leq 1) = \text{binomcdf}(n, p, 7) - \text{binomcdf}(n, p, 1)$$

Voorbeeld: bergoperaties van Mountain Leaders

Tien eenheden van Mountain Leaders, vanuit verschillende NAVO-landen, voeren in het kader van een gezamenlijke oefening, ‘s nachts een verplaatsing uit in extreem bergachtig terrein. Het doel hierbij is om in een uur ongezien een bergpas over te steken. Uit historische data van oefeningen blijkt dat de verplaatsing met 75% kans binnen de tijd en ongezien wordt uitgevoerd. De commandant van de gezamenlijke oefening wil informatie vergaren over het aantal eenheden dat de verplaatsing succesvol uitvoert.

Wat is de kans dat minstens zeven van de tien eenheden de verplaatsing ongezien en binnen de tijd uitvoert?

Voorbeeld: bergoperaties van Mountain Leaders

Hoe groot is de kans dat minstens 7 van de 10 eenheden tijdig het observatiepunt bereiken?

Het aantal eenheden X dat het observatiepunt tijdig bereikt is binomiaal verdeeld met parameters $n = 10$ en $p = 0.75$.

We willen dus de kans $P(X \geq 7)$ bepalen:

$$P(X \geq 7) = 1 - P(X \leq 6) = 1 - \text{binomcdf}(10, 0.75, 6) = 0.7759$$

Met 77.59% kans bereiken minstens 7 van de 10 eenheden tijdig het observatiepunt.

Voorbeeld: bergoperaties van Mountain Leaders

Om de missie van de Mountain Leaders te laten slagen, moeten er minstens zeven eenheden tijdig het observatiepunt bereiken om de benodigde mankracht bijeen te brengen om de tegenstander het hoofd te kunnen bieden. De commandant was niet tevreden met de berekende uitkomst en wil 95% zekerheid dat de missie slaagt.

Hoeveel eenheden zijn er nodig om deze missie met 95% kans te laten slagen?

Voorbeeld: bergoperaties van Mountain Leaders

In dit geval hebben we een binomiaal verdeelde kansvariabele X met nog steeds succeskans $p = 0.75$, maar met onbekende (nader te bepalen) n.

Vraag:

Wat is de minimale waarde van n zodanig dat

$$P(X \geq 7) = 1 - P(X \leq 6) = 1 - \text{binomcdf}(n = ?, p = 0.75, k = 6) \geq 0.95?$$

Je kunt hiervoor een tabel maken met de GR (of trial and error):

- $n = 12 \rightarrow 1 - \text{binomcdf}(n = 12, p = 0.75, k = 6) \approx 0.9456$
- $n = 13 \rightarrow 1 - \text{binomcdf}(n = 13, p = 0.75, k = 6) \approx 0.9757$

Er moeten minimaal 13 eenheden ingezet worden om de missie met 95% kans te laten slagen.

Buijs: opdracht 6.11

Een wijnhandelaar blijkt flessen enigszins onnauwkeurig te vullen. Hierdoor voldoet 10% van de afgeleverde flessen niet aan de inhoudsnorm van het etiket.

a) Een consument koopt twaalf flessen wijn. Hoe groot is de kans dat er precies twee flessen zijn die niet aan de norm voldoen?

Buijs: opdracht 6.11

Een wijnhandelaar blijkt flessen enigszins onnauwkeurig te vullen. Hierdoor voldoet 10% van de afgeleverde flessen niet aan de inhoudsnorm van het etiket.

a) Een consument koopt twaalf flessen wijn. Hoe groot is de kans dat er precies twee flessen zijn die niet aan de norm voldoen?

We hebben hier te maken met een binomiale verdeling:

- Elke fles voldoet met kans $p = 0.10$ niet aan de norm ("succes").
- Elke fles wordt onafhankelijk van anderen gevuld (Bernoulli-experiment), en het aantal flessen is gelijk aan $n = 12$.

We willen de kans $P(X = 2)$ bepalen:

$$P(X = 2) = \text{binompdf}(n = 12, p = 0.10, k = 2) \approx 0.2301.$$

Buijs: opdracht 6.11

Een wijnhandelaar blijkt flessen enigszins onnauwkeurig te vullen. Hierdoor voldoet 10% van de afgeleverde flessen niet aan de inhoudsnorm van het etiket.

b) Iemand koopt 144 flessen wijn. Hoe groot is de kans dat er hoogstens tien flessen niet aan de norm voldoen?

Buijs: opdracht 6.11

Een wijnhandelaar blijkt flessen enigszins onnauwkeurig te vullen. Hierdoor voldoet 10% van de afgeleverde flessen niet aan de inhoudsnorm van het etiket.

b) Iemand koopt 144 flessen wijn. Hoe groot is de kans dat er hoogstens tien flessen niet aan de norm voldoen?

We hebben opnieuw te maken met een binomiale verdeling:

- Elke fles voldoet met kans $p = 0.10$ niet aan de norm ("succes").
- Elke fles wordt onafhankelijk van anderen gevuld (Bernoulli-experiment), en het aantal flessen is gelijk aan $n = 12$.

We willen nu de kans $P(X \leq 10)$ bepalen ("hoogstens" betekent "$\leq$"):

$$P(X \leq 10) = \text{binomcdf}(n = 144, p = 0.10, k = 10) \approx 0.1372.$$

Buijs: opdracht 6.11

Een wijnhandelaar blijkt flessen enigszins onnauwkeurig te vullen. Hierdoor voldoet 10% van de afgeleverde flessen niet aan de inhoudsnorm van het etiket.

c) Iemand koopt n flessen. Hoe groot moet men n kiezen om ervoor te zorgen dat de kans 95% is dat het percentage flessen dat niet aan de norm voldoet lager is dan 12%?

Buijs: opdracht 6.11

Een wijnhandelaar blijkt flessen enigszins onnauwkeurig te vullen. Hierdoor voldoet 10% van de afgeleverde flessen niet aan de inhoudsnorm van het etiket.

c) Iemand koopt n flessen. Hoe groot moet men n kiezen om ervoor te zorgen dat de kans 95% is dat het percentage flessen dat niet aan de norm voldoet lager is dan 12%?

In deze vraag willen we de minimale waarde voor n bepalen zodanig dat

$$P(X \leq 0.12 \cdot n) = \text{binomcdf}(n, 0.10, 0.12 \cdot n) \geq 0.95.$$

Met een tabel in de GR vinden we dan de kleinste waarde voor n die hieraan voldoet:

- $n = 592$: $\quad P(X \leq 0.12 \cdot n) = \text{binomcdf}(592, 0.10, 71) \approx 0.9510.$

Bij aankoop van 592 flessen is de kans >95% dat minder dan 12% niet aan de norm voldoen. (NB: dit betekent niet dat dit geldt voor alle $n \geq 592$!).

Meer toepassingen van de binomiale verdeling

- **Geneeskundige dienst:**
  - Voorspellen van de succeskans van een nieuw type antibiotica voor gewonde soldaten.

- **Materiële logistiek**
  - Voorspellen van het aantal scherfvesten in een batch van 100 die een kwaliteitscontrole doorkomen.

- **Marketing van de nieuwe MBW master DMCI**
  - Voorspellen van het aantal inschrijvingen voor de master DMCI als deze binnen Defensie wordt gepromoot.

Connectie met statistiek

- Neem een **steekproef** van gewonde soldaten die antibiotic krijgt.

- Per steekproefelement (gewonde soldaat):
  - Bepaal of de antibiotica wel/niet effectief is voor deze soldaat.

- Op basis van de steekproefresultaten: bepaal de succeskans p van de gehele populatie
  - Wat is de succeskans van de nieuwe antibiotica?

Samenvatting

- Bernoulli-experimenten
  - Twee uitkomsten
  - Een parameter: succeskans p

- Binomiale verdeling
  - Som van onafhankelijke Bernoulli-variabelen.
  - Twee parameters: aantal Bernoulli-experimenten n en succeskans p
  - Kansen berekenen met kansfunctie en met de grafische rekenmachine

Volgend college

- Eigenschappen van de binomiale verdeling

Huiswerk:

- Lezen van A. Buijs: hoofdstuk 6.1 (blz. 201-207)
- Opdrachten: H6: 4, 5, 6, 7